Оглавление

Глава 1. Информация и ее кодирование 5
Системы счисления 5
Измерение информации 16
Кодирование информации 20

Глава 2. Основы математической логики. 41
Алгебра логики 41
Логические схемы 90

Глава 3. Алгоритмизация и программирование 95
Исполнители алгоритмов 95
Представление алгоритмов. 119

Глава 4. Моделирование и компьютерный эксперимент 131

Глава 5. Информационные и коммуникационные технологии. 143
Программные средства информационных и коммуникационных технологий. 143
Технология обработки информации в электронных таблицах MS Excel 150
Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных 167
Телекоммуникационные технологии 172

Глава 6. Технология программирования 189
Ввод и вывод числовой информации. Выражения 189
Условный оператор 191
Циклы. 193
Массивы. 196
Строки 200
Файлы 202
Процедуры и функции 204
Смешанные задачи 207
Сложные задачи 210
Типовые задачи по программированию части «С» ЕГЭ 213

Ответы 236
Раздел «Системы счисления». 236
Раздел «Информация и ее кодирование» 236
Раздел «Алгебра логики» 237
Раздел «Логические схемы». 238
Раздел «Исполнители алгоритмов» 239

Раздел «Представление алгоритмов» 242
Раздел «Моделирование и компьютерный эксперимент» 242
Раздел «Программные средства информационных и коммуникационных технологий» . . 243
Раздел «Технология обработки информации в электронных таблицах MS Excel» 244
Раздел «Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных» . . . 245
Раздел «Телекоммуникационные технологии» 245
Раздел «Ввод и вывод числовой информации. Выражения» 245
Раздел «Условный оператор» 248
Раздел «Циклы» 252
Раздел «Массивы» 258
Раздел «Строки» 269
Раздел «Файлы» 273
Раздел «Процедуры и функции» 276
Раздел «Смешанные задачи» 286
Раздел «Сложные задачи» 304
Раздел «Типовые задачи по программированию части «С» ЕГЭ» 313

Глава 1

Информация и ее кодирование

Системы счисления

Системой счисления называется совокупность правил именования и изображения чисел с помощью конечного набора символов, называемых цифрами.

Системы счисления бывают позиционные и непозиционные. Примером непозиционной системы счисления является римская система, в которой существует следующий базовый набор чисел:

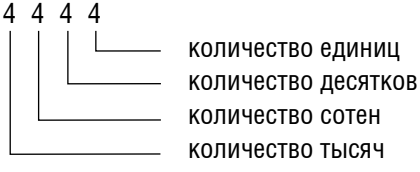
I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Все остальные числа получаются в результате сложения или вычитания чисел базового набора по следующему правилу: если меньшая цифра стоит перед большей (слева от большей), то ее значение вычитается. Например, число MCMXCVII можно представить как

$$1000 - 100 + 1000 - 10 + 100 + 5 + 1 + 1 = 1997.$$

Классическая римская система позволяет составлять числа в диапазоне от 1 до 3999.

Система счисления называется *позиционной*, если значение цифры в записи числа зависит от позиции, которую она занимает в последовательности цифр, изображающей число. Например:



Основание системы счисления – количество цифр, используемых для записи числа. В таблице даны примеры нескольких систем счисления с указанием их основания и алфавита (набора цифр).

Название системы	Основание	Используемые цифры
Десятичная	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Двоичная	2	0, 1
Восьмеричная	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Шестнадцатеричная	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

В следующей таблице приведены первые 17 чисел, записанных в различных системах счисления:

Основание	**Числа**									
10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	0	1	**10**	11	100	101	110	111	1000	1001
8	0	1	2	3	4	5	6	7	**10**	11
16	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Основание	**Числа**						
10	**10**	11	12	13	14	15	16
2	1010	1011	1100	1101	1110	1111	10000
8	12	13	14	15	16	17	20
16	A	B	C	D	E	F	**10**

Обратите внимание: при последовательном счете, начиная с нуля, в любой системе счисления обязательно наступает момент, когда число обозначается как «10». Появление двух знаков в изображении числа означает, что знаки алфавита данной системы счисления закончились и приходится использовать комбинацию из двух цифр.

В общем случае имеет место равенство:

$$q = 10_q,$$

где q – основание позиционной системы счисления, а 10_q (читается как «один, ноль») – способ обозначения, что число записано в q-ичной системе счисления. Пример: $2 = 10_2$, $8 = 10_8$, $16 = 10_{16}$.

Перевод в десятичную систему

Любое число в десятичной системе счисления можно разложить по степеням числа «10», т. е. представить в виде:
$4444 = 4 \times 1000 + 4 \times 100 + 4 \times 10 + 4 \times 1 = 4 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 4 \times 10^0$.

Число с дробной частью записывается по тем же правилам:
$33{,}5 = 3 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1}$.

Аналогичное утверждение имеет место для чисел в любой позиционной системе счисления.

Пример 1:
$1101_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13_{10}$.

$\times 2^3$	$\times 2^2$	$\times 2^1$	$\times 2^0$
1	1	0	1

Пример 2:

$452{,}14_8 = 4 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 2 \times 8^0 + 1 \times 8^{-1} + 4 \times 8^{-2} = 298{,}1875_{10}$.

$\times 8^2$	$\times 8^1$	$\times 8^0$	$\times 8^{-1}$	$\times 8^{-2}$
4	5	2,	1	4

Пример 3:

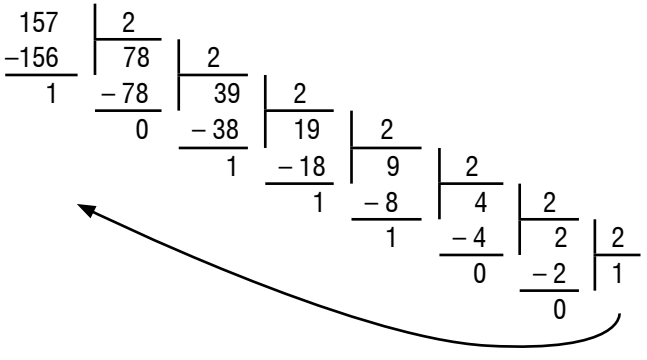
$1001101{,}11_2 = 1 \times 2^6 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = 77{,}75_{10}$.

$\times 2^6$	$\times 2^5$	$\times 2^4$	$\times 2^3$	$\times 2^2$	$\times 2^1$	$\times 2^0$	$\times 2^{-1}$	$\times 2^{-2}$
1	0	0	1	1	0	1,	1	1

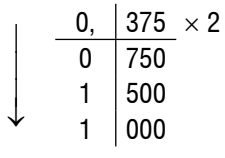
Перевод из десятичной системы в другие системы счисления

Принципы перехода от десятичной системы счисления к другим позиционным системам рассмотрим на примере перевода в двоичную систему.

Для перевода чисел из десятичной системы в двоичную применяют метод последовательного деления целой части на 2, как показано ниже. Пусть, например, требуется перевести число 157 из десятичной системы в двоичную. Деление продолжается до тех пор, пока частное не окажется равным числу, меньшему делителя. Результат записывается как обычно, слева направо, по правилу: начинаем с последнего частного, а за ним записываем каждый остаток по порядку, указанному стрелкой. В нашем случае получится число 10011101_2.



Дробную часть числа, если таковая имеется, переводят по другому правилу. Пусть требуется перевести число 0,375 из десятичной системы в двоичную. Для этого дробная часть числа последовательно умножается на 2.



Справа от вертикальной черты записываются цифры дробной части, получаемые в процессе умножения. В нашем примере мы умножаем число 375 на 2 (в десятичной системе). Получим 750. Слева от черты ставим «0». Далее 750

умножаем на 2. Получаем 1500. При этом справа от вертикальной черты должно находиться ровно столько цифр, сколько их было в дробной части исходного числа. В нашем случае 3 цифры. Цифра «1» попадает в разряд единиц, поэтому окажется слева от черты.

Обратите внимание на то, что умножение проводится только с числом, стоящим *справа* от вертикальной черты. Таким образом, следующим действием будет $500 \times 2 = 1000$. При записи результата умножения единица окажется слева от черты, а справа будут нули «000». Умножение закончено. Теперь осталось записать ответ. В дробной части двоичного числа будут находиться цифры, оказавшиеся *слева* от черты в порядке, указанном стрелкой, т. е. $0{,}011_2$.

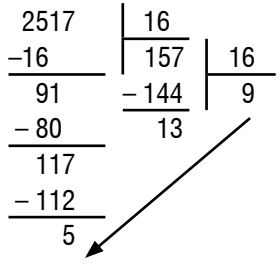
Бывают случаи, когда в результате умножения не получается конечной дроби. Тогда умножение проводят столько раз, сколько это требуется по условию задачи, например дробную часть вычисляют до пятого знака.

Для перевода десятичного числа в другие позиционные системы правила аналогичны: *целую часть* нужно последовательно *делить* на основание системы счисления, в которую переводится число, а *дробную часть – умножать* на это основание.

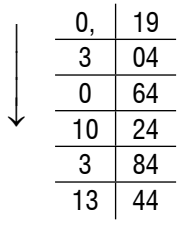
1 Перевести число 2517,19 из десятичной системы в шестнадцатеричную. Дробную часть вычислять до пятого знака.

Решение.

1. Переводим целую часть методом деления. Последнее частное равно 9. Остатки – 13 и 5. Записываем результат, помня о том, что число 13 в шестнадцатеричной системе записывается как «D». Получаем $9D5_{16}$.



2. Переводим дробную часть.



Записываем результат, помня о том, что число 13 в шестнадцатеричной системе записывается как «D», а число 10 как «A». Получаем $0{,}30A3D_{16}$.

Ответ: $2517{,}19_{10} = 9D5{,}30A3D_{16}$.

Прямой перевод между 16–, 8–, 4– и 2–й системами счисления

Существует взаимно однозначное соответствие между цифрами, используемыми в четверичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления и числами двоичной системы. Это соответствие можно представить в виде таблицы:

X_{10}	X_{16}	X_{2-16}	X_{2-8}	X_{2-4}
0	0	0000	000	00
1	1	0001	001	01
2	2	0010	010	10
3	3	0011	011	11
4	4	0100	100	
5	5	0101	101	
6	6	0110	110	
7	7	0111	111	
8	8	1000		
9	9	1001		
10	A	1010		
11	B	1011		
12	C	1100		
13	D	1101		
14	E	1110		
15	F	1111		

В последней колонке представлено соответствие между *цифрами* четверичной системы и двоичными числами. Рассуждения таковы: в четверичной системе счисления используются 4 цифры: 0, 1, 2 и 3. Чтобы закодировать каждую цифру, в этой системе требуется 2 бита информации. При этом двоичные числа не только поставлены в соответствие четверичным *цифрам*, но и равны им по величине:

$$0_2 = 0_4;\ \ 1_2 = 1_4;\ \ 10_2 = 2_4;\ 11_2 = 3_4.$$

Получается, что каждый разряд четверичного числа может быть представлен в виде двухразрядного двоичного числа.

Аналогичны рассуждения и для восьмеричных и шестнадцатеричных цифр. Такое взаимно однозначное соответствие позволяет легко переводить числа из двоичной системы в четверичную, восьмеричную и шестнадцатеричную и наоборот.

2 Перевести число $5A2,4E_{16}$ в двоичную систему.

Решение. Существует взаимно однозначное соответствие между шестнадцатеричными цифрами и числами двоичной системы. Каждая шестнадцатеричная цифра может быть представлена четырехразрядным двоичным числом, равным по величине этой цифре. Цифра 5_{16} представляется как 0101_2 (в двоичном числе должно быть ровно 4 разряда, поэтому, хотя $5_{16} = 101_2$, надо добавить к двоичному числу незначащий нуль, не влияющий на величину числа). Распишем по этому правилу каждый разряд исходного шестнадцатеричного числа:

5	A	2	4	E
0101	1010	0010	0100	1110

В результате мы получили:
$5A2,4E_{16} = 010110100010,01001110_2$.

Незначащие нули слева и справа можно отбросить.

Ответ: $5A2,4E_{16} = 10110100010,0100111_2$.

3 Перевести число $10010111010,1001101_2$ в восьмеричную систему.

Решение. Существует взаимно однозначное соответствие между восьмеричными цифрами и числами двоичной системы. Каждая восьмеричная цифра может быть представлена трехразрядным двоичным числом, равным по величине этой цифре, т. е. надо разбить исходное двоичное число на группы цифр по три в каждой. Здесь важно помнить, что разбиение должно проводиться от запятой в обе стороны, а если число целое – то справа. В данном случае разбиение будет таким:

$10\ 010\ 111\ 010,\ 100\ 110\ 1_2$.

Поскольку в группах слева и справа цифр не хватает до трех, надо добавить необходимое количество незначащих нулей слева и справа, что не изменит величины исходного двоичного числа. В итоге получим: $010\ 010\ 111\ 010,\ 100\ 110\ 100_2$. Теперь каждую тройку цифр надо представить соответствующей цифрой восьмеричной системы:

010	010	111	010,	100	110	100
2	2	7	2,	4	6	4

Ответ: $10010111010,1001101_2 = 2272,464_8$.

Сложение и вычитание в N–ричной системе счисления

- Десятичное число N^K, записанное в N-ричной системе счисления, содержит одну единицу и K нулей.
- Десятичное число $N^K - 1$, записанное в N-ричной системе счисления, содержит K цифр $(N - 1)$.
- Десятичное число $N^K - X$, где $1 < X < N$, записанное в N-ричной системе счисления, содержит $K - 1$ цифр $(N - 1)$ и одну цифру $(N - X)$.
- Десятичное число $N^K - N^M$, где $K > M$, записанное в N-ричной системе счисления, содержит $K - M$ цифр $(\boldsymbol{N} - 1)$ и M нулей.
- Десятичное число $N^K + N^L - N^M$, где $K > L > M$, записанное в N-ричной системе счисления, содержит однуединицу, $L - M$ цифр $(N - 1)$ и $K - M + 1$ нулей.

Примеры: $5^4 = 10\,000_{\mathbf{5}}$; $5^4 - 1 = 4444_{\mathbf{5}}$; $5^4 - 3 = 4442_{\mathbf{5}}$;
$5^7 - 5^4 = 10\,000\,000_{\mathbf{5}} - 10\,000_{\mathbf{5}} = 4\,440\,000_{\mathbf{5}}$.
$5^{10} + 5^7 - 5^4 = 10\,000\,000\,000_{\mathbf{5}} + 10\,000\,000_{\mathbf{5}} - 10\,000_{\mathbf{5}} =$
$= 10\,010\,000\,000_{\mathbf{5}} - 10\,000_{\mathbf{5}} = 10\,004\,440\,000_{\mathbf{5}}$.

Задачи к разделу «Системы счисления»

1 В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 43 записывается в виде «111». Укажите это основание.

2 В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 85 записывается в виде «151». Укажите это основание.

3 В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 34 записывается в виде «202». Укажите это основание.

4 В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 148 записывается в виде «125». Укажите это основание.

5 В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 202 записывается в виде «244». Укажите это основание.

6 Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись десятичного числа 53 оканчивается на 3.

7 Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись десятичного числа 26 оканчивается на 2.

8 Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись десятичного числа 33 оканчивается на 1.

9 Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись десятичного числа 40 оканчивается на 4.

10 Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись десятичного числа 39 оканчивается на 7.

11 Укажите через запятую в порядке возрастания все числа, не превосходящие 30, запись которых в двоичной системе счисления оканчивается на «101». Числа в ответе указывайте в десятичной системе счисления.

12 Укажите через запятую в порядке возрастания все числа, не превосходящие 17, запись которых в двоичной системе счисления оканчивается на «11». Числа в ответе указывайте в десятичной системе счисления.

13 Укажите через запятую в порядке возрастания все числа, не превосходящие 33, запись которых в двоичной системе счисления оканчивается на «100». Числа в ответе указывайте в десятичной системе счисления.

14 Укажите через запятую в порядке возрастания все числа, не превосходящие 15, запись которых в двоичной системе счисления оканчивается на «10». Числа в ответе указывайте в десятичной системе счисления.

15 Укажите через запятую в порядке возрастания все числа, не превосходящие 35, запись которых в двоичной системе счисления оканчивается на «110». Числа в ответе указывайте в десятичной системе счисления.

16 Количество единиц в двоичной записи числа 12,25 равно...

17 Количество единиц в двоичной записи числа 22,5 равно...

18 Количество единиц в двоичной записи числа 35,625 равно...

19 Количество значащих нулей в двоичной записи числа 29,25 равно...

20 Количество значащих нулей в двоичной записи числа 18,125 равно...

21 Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким образом закодировать последовательность символов ГБАВ и перевести результат в шестнадцатеричную систему счисления, то получится...

22 Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким образом закодировать последовательность символов ВАБГ и перевести результат в восьмеричную систему счисления, то получится...

23 Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким образом закодировать последовательность символов ВГБА и перевести результат в четверичную систему счисления, то получится...

24 Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким образом закодировать последовательность символов ГАВБ и перевести результат в шестнадцатеричную систему счисления, то получится...

25 Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким образом закодировать последовательность символов ГВБА и перевести результат в шестнадцатеричную систему счисления, то получится...

26 Как представляется десятичное число 13,5 в двоичной системе счисления?

27 Как представляется десятичное число 21,375 в двоичной системе счисления?

28 Как представляется десятичное число 41,25 в двоичной системе счисления?

29 Как представляется десятичное число 38,75 в двоичной системе счисления?

30 Как представляется десятичное число 27,625 в двоичной системе счисления?

31 Как представляется десятичное число 416 в восьмеричной системе счисления?

32 Как представляется десятичное число 510 в восьмеричной системе счисления?

33 Как представляется десятичное число 235 в восьмеричной системе счисления?

34 Как представляется десятичное число 333 в восьмеричной системе счисления?

35 Как представляется десятичное число 247 в восьмеричной системе счисления?

36 Как представляется десятичное число 523 в шестнадцатеричной системе счисления?

37 Как представляется десятичное число 680 в шестнадцатеричной системе счисления?

38 Как представляется десятичное число 495 в шестнадцатеричной системе счисления?

39 Как представляется десятичное число 637 в шестнадцатеричной системе счисления?

40 Как представляется десятичное число 892 в шестнадцатеричной системе счисления?

41 Вычислите значение суммы: $101_2 + 11_8 + 10_{16}$. Результат представьте в виде десятичного числа.

42 Вычислите значение суммы: $12_8 + 12_{10} + 12_{16}$. Результат представьте в виде двоичного числа.

43 Вычислите значение суммы: $1011_2 + 15_8 + 1E_{16}$. Результат представьте в виде четверичного числа.

44 Вычислите значение суммы: $110110_2 + 33_4 + 33_{10}$. Результат представьте в виде восьмеричного числа.

45 Вычислите значение суммы: $221_4 + 55_8 + 55_{10}$. Результат представьте в виде шестнадцатеричного числа.

46 Вычислите значение разности двух чисел: $11_{16} - 11_8$. Результат представьте в виде десятичного числа.

47 Вычислите значение разности двух чисел: $31_{16} - 31_{10}$. Результат представьте в виде двоичного числа.

48 Вычислите значение разности двух чисел: $573_{10} - 573_8$. Результат представьте в виде шестнадцатеричного числа.

49 Вычислите значение разности двух чисел: $101_8 - 10011_2$. Результат представьте в виде четверичного числа.

50 Вычислите значение разности двух чисел: $A7_{16} - 11010_2$. Результат представьте в виде восьмеричного числа.

51 Для скольких натуральных чисел X выполняется неравенство: $B6_{16} < X < 275_8$?

52 Для скольких натуральных чисел X выполняется неравенство: $523_8 < X < 15F_{16}$?

53 Для скольких натуральных чисел X выполняется неравенство: $10101110_2 < X < C3_{16}$?

54 Для скольких натуральных чисел X выполняется неравенство: $11010101_2 < X < 3232_4$?

55 Для скольких натуральных чисел X выполняется неравенство: $321_4 < X < 1011010_2$?

56 Для скольких натуральных чисел X выполняется неравенство: $74_8 < X < 1010_4$?

57 Для скольких натуральных чисел X выполняется неравенство: $101_4 < X < 101_8$?

58 Для скольких натуральных чисел X выполняется неравенство: $2323_4 < X < D5_{16}$?

59 Для скольких натуральных чисел X выполняется неравенство: $10011101_2 < X < 15F_{16}$?

60 Для скольких натуральных чисел X выполняется неравенство: $110_8 < X < 110_{16}$?

61 Сколько единиц в двоичной записи числа $D8_{16}$?

62 Сколько единиц в двоичной записи числа 357_8?

63 Сколько единиц в двоичной записи числа 1321_4?

64 Сколько значащих нулей в двоичной записи числа 145_{16}?

65 Сколько значащих нулей в двоичной записи числа 453_8?

66 Сколько значащих нулей в двоичной записи числа 3213_4?

67 Решите уравнение: $211_X + 77_8 = 77_{16}$.

68 Решите уравнение: $55_{16} - 55_X = 33_9$.

69 Решите уравнение: $66_X + 77_{10} - 55_8 = AA_{16}$.

70 Решите уравнение: $11_{16} + 101101_2 = 111_8 - 11_X$.

71 Сколько единиц содержит двоичная запись значения выражения: $4^{4035} - 8^{1050}$?

72 Сколько единиц содержит двоичная запись значения выражения: $2^{250} + 8^{100} - 4^{100}$?

73 Сколько значащих нулей содержит двоичная запись значения выражения: $8^{410} + 4^{650} - 16^{250}$?

74 Сколько единиц содержит двоичная запись значения выражения: $4^{300} + 16^{150} - 8^{150}$?

75 Сколько единиц содержит двоичная запись значения выражения: $16^{205} - 8^{250} + 4^{410}$?

76 Сколько четверок содержит пятеричная запись значения выражения: $125^{2017} - 25^{2017}$?

77 Сколько двоек содержит троичная запись значения выражения: $9^{180} + 3^{400} - 27^{100}$?

78 Сколько значащих нулей содержит четверичная запись значения выражения: $64^{100} - 128^{70} + 4^{400}$?

79 Сколько троек содержит четверичная запись значения выражения: $4^{300} - 16^{100} + 64^{100}$?

Измерение информации

Вероятностный подход

Пусть должно произойти какое-то событие. Обозначим количество равновероятно возможных результатов этого события через N.

Например, бросаем монету. Выпадает «орел» или «решка» – это равновероятные события, значит, $N = 2$.

Количество информации i, содержащееся в сообщении о том, что произошло одно из N равновероятных событий, определяется решением уравнения $2^i = N$. Отсюда

$$i = \log_2 N.$$

Однако значение $\log_2 N$ не всегда оказывается целым числом, тогда как ответом в задачах, по смыслу их постановки, может быть только целое число.

Следовательно, в этих случаях в качестве ответа надо взять **ближайшее целое число, большее** $\log_2 N$.

Для решения подобного уравнения удобно воспользоваться таблицей степеней числа 2:

n	2^n	n	2^n	n	2^n
0	1	6	64	12	4 096
1	2	7	128	13	8 192
2	4	8	256	14	16 384
3	8	9	512	15	32 768
4	16	10	1 024	16	65 536
5	32	11	2 048	17	131 072

За единицу измерения количества информации принят *1 бит*.

Если в формулировке задачи присутствует термин *«бит»*, это автоматически подразумевает двоичное кодирование. Ведь этот термин справедлив только для двоичных алфавитов и означает *«binary digit» – «двоичный знак»*. Такие задачи решаются с применением рассмотренных выше формул: $2^i = N$ и $i = \log_2 N$.

В случае с монетой $2^i = 2$. Отсюда $i = \log_2 2$, откуда $i = 1$, т. е. количество информации, полученной после броска монеты, равно 1 бит.

1 В коробке 16 кубиков различных цветов. Сколько битов информации несет сообщение о том, что из коробки достали зеленый кубик?

Решение. Результат вытаскивания из коробки любого из 16 кубиков – событие равновероятное. Поэтому используем формулу $2^i = N$, где $N = 16$. Следовательно, $i = 4$.

Ответ: 4 бит.

2 При угадывании целого числа в диапазоне от *1* до N получено 7 бит информации. Чему равно N?

Решение. Используем формулу $2^i = N$, где $i = 7$. Следовательно, $N = 128$.

Ответ: $N = 128$.

3 Сколько информации содержит сообщение о том, что некий человек сидит в 12-м ряду на 19-м месте, если в кинотеатре 16 рядов по 32 места в каждом?

Решение. Всего в кинотеатре $16 \times 32 = 512$ мест, т. е. $N = 512$. Используем формулу $2^i = N$. Следовательно, $i = \log_2 512 = 9$.

Ответ: 9 бит.

Вопрос измерения количества информации тесно связан со способом ее кодирования. Например, предыдущая задача может быть сформулирована иначе: какое минимальное количество битов потребуется для кодирования номера каждого зрительского места, если в кинотеатре 16 рядов по 32 места в каждом?

4 Кодовый замок сейфа должен допускать не менее 15 000 уникальных комбинаций. Код устанавливается с помощью двухпозиционных переключателей. Сколько таких переключателей необходимо использовать в конструкции замка?

Решение. Воспользуемся формулой $i = \log_2 N$. $\log_2 15000 \approx 13{,}872$. Получается, что 13 переключателей обеспечат 8192 различных комбинаций, а 14 переключателей – 16384 комбинаций, что удовлетворяет условию задачи.

Ответ: не менее 14 двухпозиционных переключателей.

Теперь представим себе, что в конструкции кодового замка применяются не двух-, а **трехпозиционные** переключатели. Сколько переключателей потребуется а этом случае?

Если переключатель трехпозиционный, то он может находиться в одном из *трех* различных состояний (например, в верхнем, среднем или нижнем). В этом случае для решения мы будем использовать более общую формулу:

$$x = \log_a N,$$

где N – количество уникальных комбинаций,
x – требуемое количество переключателей,
a – число состояний, в которых может находиться каждый переключатель.

Тогда, подставляя значения из предыдущей задачи, получим:

$$x = \log_3 15000 \approx 8{,}753.$$

Округлив до ближайшего большего целого, получаем **ответ**: 9 переключателей.

5 Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находиться в одном из трех состояний (включено, выключено или мигает). Какое наименьшее количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью можно было передать 50 различных сигналов?

Решение. Воспользуемся формулой $x = \log_a N$. $\log_3 50 \approx 3{,}56$. Округлив до ближайшего большего целого, получаем 4.

Ответ: минимум 4 лампочки.

Алфавитный подход

Сообщение можно рассматривать как дискретную последовательность знаков, принадлежащих некоторому алфавиту. Количество символов в алфавите называется *мощностью алфавита*. Количество битов, необходимое для кодирования одного символа алфавита, называется *информационным весом символа алфавита*. Чтобы узнать, сколько битов информации содержится в некотором сообщении, надо количество символов в сообщении умножить на информационный вес символа.

Если N – мощность алфавита, то информационный вес одного символа рассчитывается по формуле: $i = \log_2 N$. Результат округляется до *ближайшего большего целого* значения.

Если k – количество символов в сообщении, то информационный объем всего сообщения рассчитывается по формуле:

$$V = k \times \log_2 N.$$

6 Алфавит некоторого языка состоит из 20 символов. Какое количество информации в битах будет содержать сообщение длиной в 80 символов?

Решение. Для определения информационного веса одного символа алфавита в битах воспользуемся формулой $i = \log_2 N$. Подставляем $N = 20$: $\log_2 20 \approx 4{,}321$. Округлив до ближайшего большего целого, получаем 5. Умножаем этот результат на 80 и получаем 400 бит.

Ответ: 400 бит.

7 Электронный термометр холодильника способен измерять температуру в диапазоне от минус 20 °C до плюс 12 °C с точностью до 0,5 °C. Какое минимальное количество битов потребуется для кодирования каждого значения величины температуры?

Решение. Нужно определить, сколько различных величин температуры нужно регистрировать. Точность 0,5 °C указывает, что на 1 °C приходится два измерения (1/0,5 = 2). На отрицательный диапазон приходится $20 \times 2 = 40$ измерений, а на положительный $12 \times 2 = 24$ измерения.

Учитывая температуру 0 °C, получаем $20 + 24 + 1 = 65$ измерений. Применяем формулу $i = \log_2 N$. $\log_2 65 \approx 6{,}022$. Округляем до ближайшего большего целого и получаем 7.

Ответ: 7 бит.

Единицы измерения количества информации

1 байт = 8 бит;
1 килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 2^{10} байт;
1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт = 2^{20} байт;
1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт = 2^{30} байт;
1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт = 2^{40} байт.

8 Сколько мегабайтов информации содержит сообщение объемом 2^{27} бит?

Решение. Учитывая, что 1 Мбайт = 1024 Кбайт = 2^{20} байт,
а 1 байт = 8 бит = 2^3 бит, раскладываем исходную величину:
2^{27} бит = $2^{20} \times 2^4 \times 2^3$ бит = 2^4 Мбайт = 16 Мбайт.

Ответ: 16 Мбайт.

9 Сколько битов информации содержит сообщение объемом 4 Мбайт?

Решение. 4 Мбайт = 4×2^{20} байт = $2^2 \times 2^{20} \times 2^3$ бит = 2^{25} бит.

Ответ: 2^{25} бит.

10 Сколько дискет емкостью 1,44 Мбайт потребуется для хранения 2^{28} бит информации?

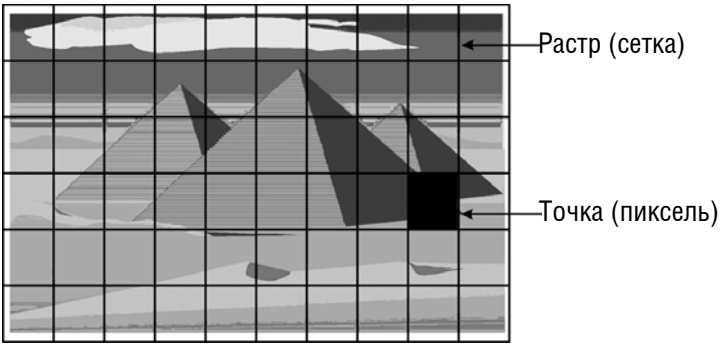
Решение. 2^{28} бит = $2^{20} \times 2^5 \times 2^3$ бит = $2^{20} \times 2^5$ байт = 2^5 Мбайт = 32 Мбайт.
32 / 1,44 = 22,222... Искомое количество дискет может быть только целым. Получается, что потребуется 23 дискеты.

Ответ: 23 дискеты.

Кодирование информации

Кодирование изображений

Представьте себе, что прямоугольную фотографию разлиновали горизонтальными и вертикальными прямыми линиями, другими словами – наложили на нее мелкую сетку (растр). В результате картинка разбилась на ячейки. Каждая ячейка окрашена в один цвет и называется точкой (или пикселем). Цвет можно закодировать, т. е. поставить ему в соответствие уникальное целое число. Тогда изображение превращается в набор целых чисел. Закодированное таким образом изображение называется *растровым*.



Введем обозначения:

K – количество разных цветов, используемых для кодирования изображения;

n – количество битов, необходимое для кодирования цвета одной точки изображения.

Между K и n существует связь: $K = 2^n$.

Пользуясь этой формулой, можно рассчитать, сколько битов необходимо для кодирования цвета одной точки, если известно количество разных цветов, с помощью которых может быть представлено изображение:

$$n = \log_2 K.$$

Количество битов, необходимое для хранения одной точки изображения, называется *глубиной цвета*.

Примеры типов изображений и их кодирование:

Тип изображения	**Количество цветов**	**Кодировка**
Черно-белое изображение	$K = 2$: черный, белый	$2^n = 2$, т. е. $n = 1$: для кодирования цвета достаточно одного бита. Например, 0 – черный; 1 – белый
Изображение из трех цветов	$K = 3$, например, черный, белый, красный.	$2^n = 3$. Одного бита недостаточно для кодирования трех цветов, поэтому берется ближайшее целое с избытком – 2. Например: 00, 01,11
Изображение из четырех цветов	$K = 4$, например, черный, темно-серый, светло-серый, белый	$2^n = 4$, т. е. $n = 2$. Например: 00, 01, 10, 11

Рассмотрим, как представляется цвет на экране монитора. Окраска одного пикселя экрана формируется с помощью трех базовых цветов: красного, зелено-

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)